**핵심 키워드**

에폭사이드 개환 · 위치선택성 · $BBr_3$ 탈메틸화 · 여러 단계 합성

**한 줄 요약**

CH18 과제 세 문제: 18-27 에폭사이드 개환(그리냐르·HBr), 18-30 $BBr_3$ 에터 분해 메커니즘, 18-45 알켄·에터를 원하는 모양으로 바꾸는 합성 설계.

## 표지

**과목명:** 약품 유기화학 2

**학 번:** 2025290026

**이 름:** 전 진 우

**CH18. 과제**

### 이 파일 읽는 법

- 왼쪽 = **문제 원문 + 번역**, 그 아래 **풀이)**는 유기화학 처음 보는 사람도 알아듣게 비유·그림 위주로 풀어 쓴 설명
- 오른쪽 = **해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림을 그대로** 잘라 넣고 단계별로 설명
- **파란 밑줄** = 정답, **빨간 굵은 글씨** = 꼭 외울 것
- 분량이 많은 문제는 (a)(b)(c)별로 페이지를 나눴어
- 포인트 상자 = 시험에 나오는 함정 정리

## 문제 목록

| 문제 | 주제 | 페이지 |
|---|---|---|
| PROBLEM 18-27 | 에폭사이드 + 그리냐르 / HBr — 어느 탄소가 열리나 | 2~3 |
| PROBLEM 18-30 | $BBr_3$로 아니솔 → 페놀 (메커니즘) | 4~5 |
| PROBLEM 18-45 | 알켄·에터 변환 합성 설계 (a)(b)(c) | 6~8 |

**세 문제를 잇는 한 줄**

에터는 원래 **"게으른 작용기"**라 거의 반응 안 해. 반응시키는 방법은 딱 두 가지 — ① 고리를 꽉 조인 에폭사이드를 열거나 ② O를 산($H^+$·$BBr_3$)으로 붙잡아 끊거나. 18-27은 ①, 18-30은 ②, 18-45는 둘을 섞어 쓰는 응용이야.

| 조건 | 친핵체가 가는 곳 | 문제 |
|---|---|---|
| 염기·친핵체 (그리냐르, $OH^-$) | **덜 붐비는** 탄소 | 18-27(a) |
| 산 + 1차/2차 탄소 | **덜 붐비는** 탄소 | 18-27(b) |
| 산 + 3차 탄소 있음 | **3차** 탄소 | (비교용) |

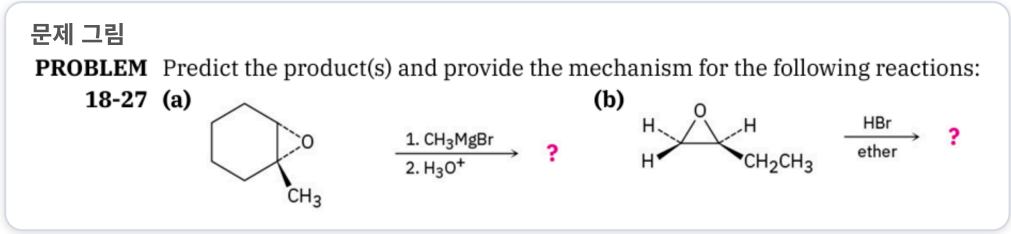
# 02 18-27 (a) 에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

Problem 18-27 (a) — Epoxide opening by a Grignard reagent

**핵심 키워드**

그리냐르 = 강한 친핵체 | $S_N2$ | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

**문제 그림**




**한 줄 요약**

$CH_3^-$(그리냐르)가 에폭사이드의 **H 달린(덜 붐비는) 탄소**를 뒤에서 공격 → 고리가 열리고 $O^-$는 $CH_3$ 달린 3차 탄소에 남음 → 산 처리로 OH. 정답: **trans-1,2-다이메틸사이클로헥산올**.

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-27** Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

### 풀이)

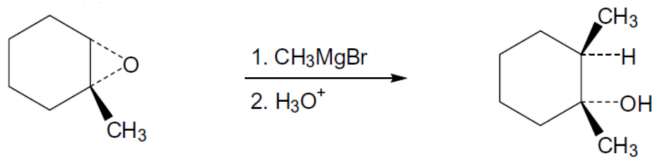
① **에폭사이드는 "꽉 눌린 스프링"** 3원 고리라 결합각이 60°밖에 안 돼(편한 각도는 109.5°). 그래서 고리가 열리는 순간 긴장이 확 풀려 — 보통 에터는 안 하는 반응도 에폭사이드는 한다.

② **그리냐르 = 덩치 크고 성질 급한 손님** $CH_3MgBr$의 $CH_3$는 음전하($CH_3^-$)를 띤 **강한 친핵체**. 이런 손님은 문(탄소) 두 개 중 덜 붐비는 문으로 들어간다($S_N2$).

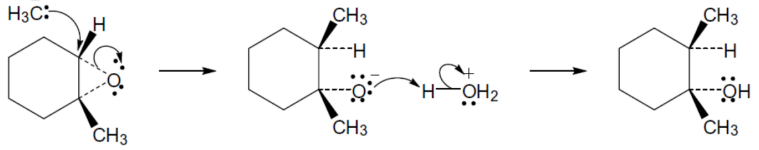
③ **두 문 비교** 왼쪽 탄소: H 하나 + 고리 → **덜 붐빔** / 오른쪽 탄소: $CH_3$ + 고리 → **붐빔 (3차)**. → $CH_3^-$는 **H 달린 탄소**로!

④ **들어오는 방향 = 뒤쪽** $S_N2$는 언제나 떠나는 O의 **반대편**에서 들어와(우산 뒤집기). 그래서 새로 붙은 $CH_3$와, 원래 O 쪽에 남은 OH는 고리의 서로 반대 면 = trans.

## 정답 및 해설




Mechanism:




**정답: trans-1,2-dimethylcyclohexanol** (1,2-다이메틸사이클로헥산올)

**1단계 (공격):** $H_3C^-$의 전자쌍이 H 달린 탄소를 공격 → 동시에 C–O 결합 전자가 O로 이동 → 고리 열림, $O^-$ 생성.

**2단계 (양성자화):** $O^-$가 $H_3O^+$의 H를 받아 **OH**. (그리냐르는 물과 같이 있으면 망가지니까 산은 반드시 **두 번째 단계**에 넣는다.)

그리냐르·$OH^-$·$RO^-$·아민 + 에폭사이드 → **덜 치환된 탄소** 공격, 공격받은 탄소는 **입체 반전**

**포인트** 그림에서 새 $CH_3$(쐐기)와 OH(점선)가 반대 방향 = trans. "에폭사이드 + 그리냐르" 문제가 나오면 ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans 두 개만 체크!

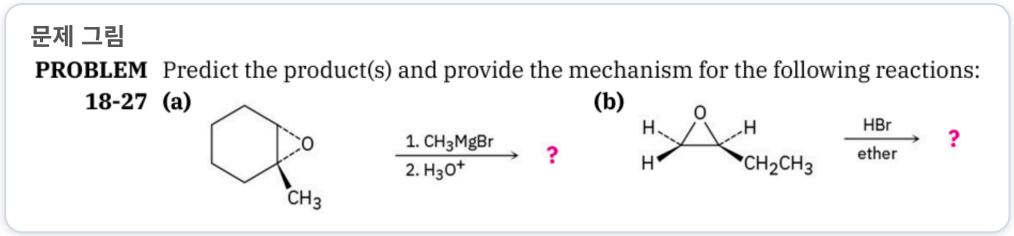
# 03 18-27 (b) 에폭사이드 + HBr — 산 조건에서는 어디로?

Problem 18-27 (b) — Acid-catalyzed opening with HBr

**핵심 키워드**

H⁺로 O 활성화 · 1차 vs 2차 · 덜 붐비는 1차 공격 · 1-브로모-2-뷰탄올

**문제 그림**




**한 줄 요약**

HBr의 H⁺가 O에 먼저 붙어 O를 "좋은 이탈기"로 만들고, Br⁻가 **덜 붐비는 CH₂(1차)**를 공격. 정답: **1-브로모-2-뷰탄올**.

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-27** Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

### 풀이)

① **산이 먼저 O를 붙잡는다** H–Br의 H⁺가 에폭사이드 O에 붙어 O⁺가 돼. 이제 O는 전자를 "진공청소기처럼" 빨아들여서 양옆 탄소가 살짝 +(δ+)를 띤다.

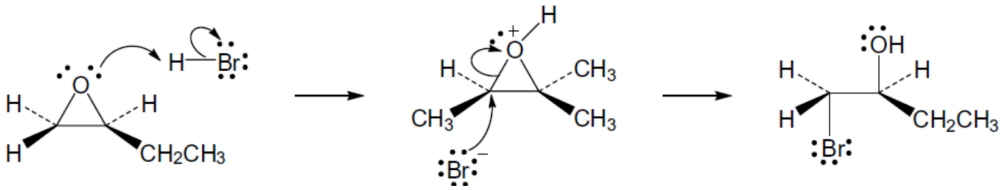
② **누가 + 를 더 잘 버티나?** 탄소에 가지(알킬기)가 많을수록 + 를 잘 버틴다(3차 > 2차 > 1차). 하지만 이 분자는 **1차(CH₂)와 2차(CH–에틸)**뿐 — 차이가 작아서 결정적이지 않아.

③ **그러면 "붐빔"이 결정** 차이가 작을 땐 Br⁻도 그리냐르처럼 덜 붐비는 $CH_2$로 들어간다. → Br은 끝 탄소, OH는 에틸 달린 탄소.

④ **이름 붙이기** Br–$CH_2$–CH(OH)–$CH_2CH_3$ → 탄소 4개(뷰테인), OH가 2번, Br이 1번 → **1-bromo-2-butanol**.

만약 한쪽 탄소가 **3차**였다면? 3차 탄소가 +를 압도적으로 잘 버텨서 Br⁻는 **3차**로 간다(교재 그림 18.2). "산 + 3차"만 예외!

## 정답 및 해설

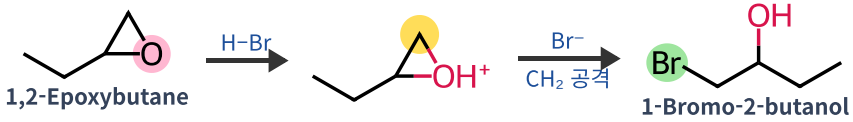


**정답: 1-bromo-2-butanol** ($BrCH_2CH(OH)CH_2CH_3$)

**1단계 (양성자화):** O의 비공유전자쌍 → H–Br의 H, H–Br 결합 전자는 Br로 → $O^+$–H, $Br^-$.

**2단계 (개환):** $Br^-$가 덜 붐비는 $CH_2$를 뒤에서 공격 → C–O 결합 전자가 O로 → 고리 열림, OH 생성.

※ 해설집 가운데 그림은 치환기가 $CH_3$로 잘못 그려져 있어. 실제는 아래처럼 H, H / H, $CH_2CH_3$:




| 조건 | 공격 탄소 | 예 |
|---|---|---|
| 산 + 1차/2차 | 덜 붐비는 쪽 | 이 문제 |
| 산 + 3차 | 3차(+ 잘 버팀) | 그림 18.2 |
| 염기·친핵체 | 덜 붐비는 쪽 | 18-27(a) |

**포인트** 키랄 탄소(OH 달린 C)는 결합이 안 끊겼으니 입체 그대로. 공격받은 $CH_2$는 키랄이 아니라 반전을 따질 필요 없음.

# 04 18-30 (1) $BBr_3$ 에터 분해 — 메커니즘 3단계

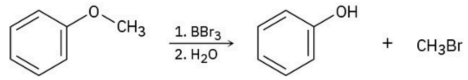
Problem 18-30 — Mechanism of ether cleavage by $BBr_3$

**핵심 키워드**

루이스산 = 전자쌍 받개 | 착물 형성 | $Br^-$의 $S_N2$ | 가수분해

**문제 그림**

**PROBLEM 18-30** Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid $BBr_3$ at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.




**한 줄 요약**

① 에터 O가 $BBr_3$의 B에 전자쌍을 주어 착물 ② $Br^-$가 $CH_3$를 $S_N2$ 공격해 $CH_3Br$로 떼어냄 ③ 물이 B–O를 끊어 **페놀**.

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-30** Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid $BBr_3$ at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

에터는 상온에서 루이스산 $BBr_3$로 처리하면 산 촉매 분해 반응을 한다. 이 반응의 메커니즘을 제안하시오.

**풀이)**

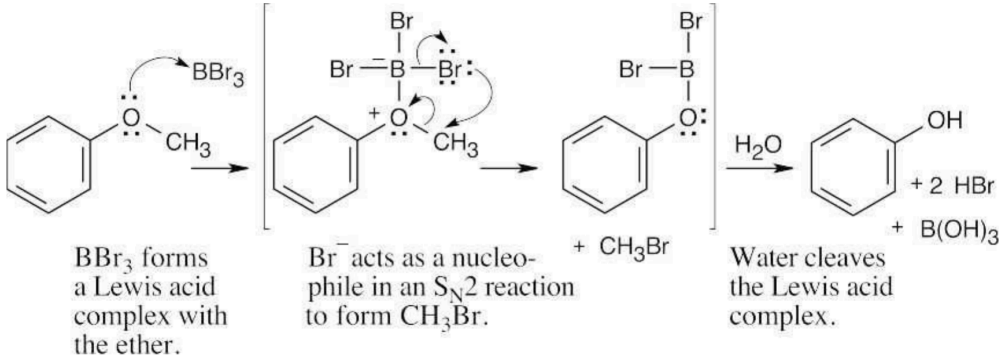
① **$BBr_3$ = "빈 의자가 있는 B"** B 주위 전자는 6개뿐(옥텟 8개에 2개 모자람) → 빈 자리(빈 오비탈)가 있어 전자쌍을 받고 싶어 해. 전자쌍을 받는 애를 **루이스산**이라 불러.

② **에터 O = 전자쌍 부자** O는 비공유전자쌍이 2개. 그중 하나를 B에게 "앉혀 준다" → $O^+–B^-$ 착물. 이제 O가 +라 $O–CH_3$ 결합이 약해짐.

③ **$Br^-$가 $CH_3$를 낚아챔** B에서 떨어져 나온 $Br^-$가 $CH_3$를 뒤에서 공격($S_N2$) → **$CH_3Br$** 기체가 날아감. 벤젠 쪽 탄소는 평평($sp^2$)해서 뒤쪽 공격이 불가능 → 항상 **$CH_3$가 떨어진다**.

④ **물로 마무리** Ar–O–$BBr_2$에 물을 넣으면 B–O가 끊어지고 O에 H가 붙어 **페놀**. 부산물 $B(OH)_3$ + HBr.

## 정답 및 해설




| 단계 | 해설집 원문 | 번역 |
|---|---|---|
| Step 1 | $BBr_3$ forms a Lewis acid complex with the ether. | $BBr_3$가 에터와 **루이스산 착물**을 만든다. |
| Step 2 | $Br^-$ acts as a nucleophile in an $S_N2$ reaction to form $CH_3Br$. | $Br^-$가 친핵체로 $S_N2$ 반응을 하여 **$CH_3Br$**을 만든다. |
| Step 3 | Water cleaves the Lewis acid complex. | 물이 루이스산 착물을 **가수분해**한다. |

Ar–O–$CH_3$ —1. $BBr_3$ 2. $H_2O$→ **Ar–OH** + $CH_3Br$ (+ $B(OH)_3$, HBr)

**포인트** 화살표 체크: ① O 전자쌍 → B ② $Br^-$ 전자쌍 → $CH_3$ 탄소, C–O 결합 전자 → O. 시작점은 언제나 **전자가 있는 곳**(비공유쌍·결합)!

# 05 18-30 (2) 왜 $BBr_3$인가 — HBr 분해와 비교

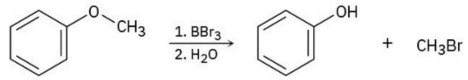
Problem 18-30 — comparing $BBr_3$ with HBr/HI cleavage

**핵심 키워드**

H⁺ 대신 B | 상온 · 순한 조건 | 아릴 메틸 에터 | 약물 합성

**문제 그림**

**PROBLEM 18-30** Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid $BBr_3$ at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.




**한 줄 요약**

$BBr_3$는 HBr처럼 O를 "붙잡아" 끊지만, $H^+$ 대신 **B**가 붙잡아서 **상온**에서도 잘 된다. 원리는 똑같이 "O 활성화 → $Br^-$의 $S_N2$".

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-30** Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid $BBr_3$ at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

에터는 상온에서 루이스산 $BBr_3$로 처리하면 산 촉매 분해 반응을 한다. 이 반응의 메커니즘을 제안하시오.

### 풀이) 한 장으로 비교

| | HBr · HI (슬라이드 8) | $BBr_3$ (이 문제) |
|---|---|---|
| O를 붙잡는 것 | $H^+$ | **B** (루이스산) |
| 떼는 쪽 | 덜 붐비는 탄소 ($S_N2$) | 같음 — $CH_3$ |
| 조건 | 가열 · 강산 | 상온 · 순함 |
| 아릴 에터 결과 | 페놀 + R–X | 페놀 + $CH_3Br$ |

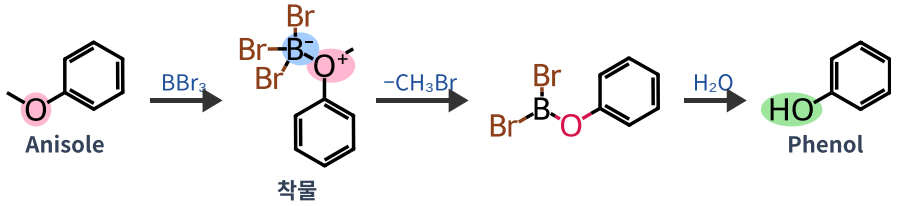
**비유** HBr은 "손으로 억지로 비틀어 여는 병뚜껑", $BBr_3$는 "병따개". 둘 다 뚜껑($CH_3$)을 떼지만 병따개가 훨씬 수월해.

**어디에 쓰나?** 약 합성에서 $-OCH_3$는 OH를 잠깐 숨겨 두는 **보호기**. 마지막에 $BBr_3$로 $CH_3$를 떼어 페놀 –OH를 되살린다(예: 모르핀 계열, 에스트로젠 유도체).

## 정답 및 해설

**왜 벤젠–O 결합은 안 끊어질까?** $S_N2$는 공격자가 탄소의 **뒤쪽**으로 들어가야 해. 벤젠 고리 탄소는 평평하고 뒤쪽이 고리로 막혀 있어 → 불가능. 그래서 아릴 에터를 자르면 **절대 할로젠화 벤젠이 안 생기고** 언제나 페놀이 남는다.

**왜 반응이 끝까지 가나?** ① $CH_3Br$은 끓는점 4 °C인 기체 → 날아가서 되돌아올 수 없음 ② 물 처리로 B–O가 끊어져 페놀이 확정.




**포인트** 시험에서 "Lewis acid"라는 말이 나오면 → 전자쌍을 받는 원자(B, Al)부터 찾고, 그 원자로 첫 화살표를 그린다.

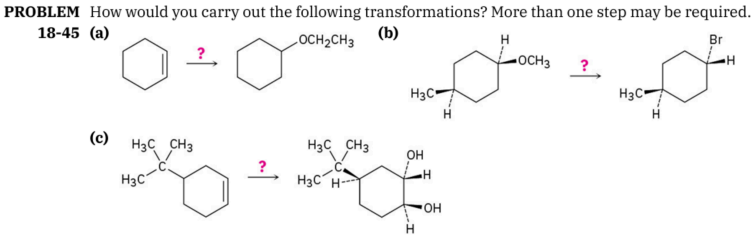
# 06 18-45 (a) 사이클로헥센 → 사이클로헥실 에틸 에터

Problem 18-45 (a) — Alkoxymercuration

**핵심 키워드**

알콕시수은화 | $Hg(OCOCF_3)_2$ | $NaBH_4$ | 마르코프니코프

**문제 그림**




**한 줄 요약**

알켄에 **알코올을 붙여 에터**를 만드는 대표 반응 = 알콕시수은화. 1. $Hg(OCOCF_3)_2$, $CH_3CH_2OH$ 2. $NaBH_4$.

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-45** How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

**풀이)**

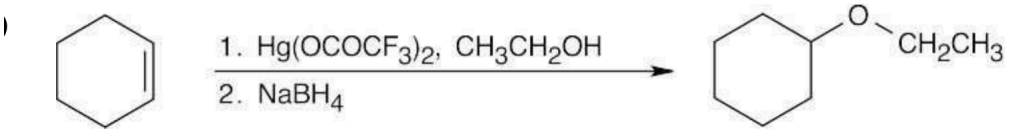
① **무엇이 바뀌었나?** C=C가 사라지고, 한 탄소에 **–$OCH_2CH_3$**, 다른 탄소에 **H**가 붙었어 → 알켄에 에탄올(H–OEt)을 더한 것.

② **그냥 산 + 에탄올은?** 탄소 양이온이 생겨 자리옮김·탈수가 섞일 수 있어 지저분해. 그래서 수은(Hg)을 "안내원"으로 쓴다.

③ **수은이 하는 일** $Hg^{2+}$가 C=C에 붙어 3원 고리를 만들고 → 에탄올 O가 반대편에서 붙음 → $NaBH_4$가 Hg 자리를 H로 바꿔 줌. 양이온이 따로 안 생겨 깔끔.

④ **다른 방법도 OK** 사이클로헥산올 + NaH → 알콕사이드 → $CH_3CH_2Br$ (윌리엄슨). 할로젠화물 쪽이 1차라 $S_N2$ 가능.

## 정답 및 해설




**정답: 1. $Hg(OCOCF_3)_2$, $CH_3CH_2OH$ 2. $NaBH_4$**

**1단계:** 수은염이 C=C에 붙고, 에탄올이 더 치환된 탄소를 공격 → C–OEt, C–$HgOCOCF_3$.

**2단계:** $NaBH_4$의 $H^-$가 Hg를 H로 바꿈(탈수은화).

| 알켄 + … | 생성물 |
|---|---|
| $H_2O$ (옥시수은화) | 알코올 |
| **ROH (알콕시수은화)** | **에터** |

**포인트** 사이클로헥센은 좌우 대칭이라 "어느 탄소로?" 고민 없음. 비대칭 알켄이면 OR은 더 치환된 탄소(마르코프니코프)로.

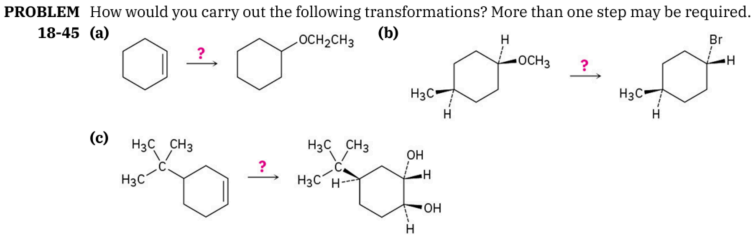
# 07 18-45 (b) cis 메틸 에터 → trans 브로마이드 — 반전 횟수 세기

Problem 18-45 (b) — Ether cleavage then $PBr_3$

**핵심 키워드**

cis → trans | HI 분해 (유지) | $PBr_3$ (반전) | 반전 1회

**문제 그림**




**한 줄 요약**

출발은 $OCH_3$와 $CH_3$가 **같은 면(cis)**, 목표는 Br과 $CH_3$가 **반대 면(trans)** → 입체를 딱 한 번 뒤집어야 해. 1. HI, $H_2O$ ($CH_3$만 떼고 입체 유지) 2. $PBr_3$ ($S_N2$로 반전).

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-45** How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

**풀이)**

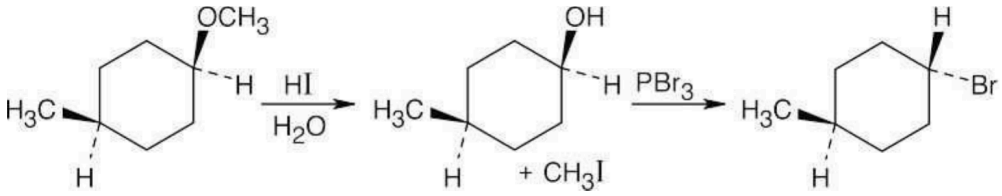
① **그림 비교** 출발: $CH_3$(쐐기)와 $OCH_3$(쐐기) → 둘 다 위 = **cis**. 목표: $CH_3$(쐐기)와 Br(점선) → 위·아래 = **trans**. → C1에서 반전 1번이 필요.

② **$OCH_3$를 바로 Br로? 불가** 에터 O–$CH_3$는 그냥은 안 떨어져. 먼저 **HI로 에터를 잘라** 알코올을 만든다.

③ **HI는 어느 쪽을 자르나?** $I^-$는 덜 붐비는 **$CH_3$**를 공격 → $CH_3I$로 떠남. 고리 탄소–O 결합은 그대로라 입체 유지(cis-알코올).

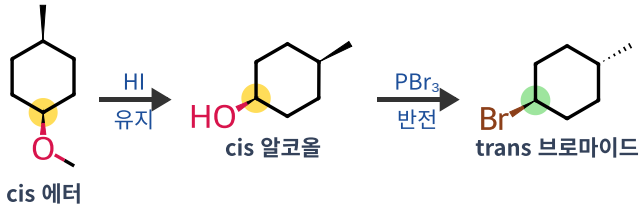
④ **$PBr_3$ = 우산 뒤집기** $PBr_3$는 OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 $Br^-$가 **뒤에서** 공격($S_N2$) → **반전 1회** → cis가 trans로!

## 정답 및 해설




**정답: 1. HI, $H_2O$ 2. $PBr_3$**

| 단계 | 바뀌는 곳 | C1 입체 |
|---|---|---|
| HI, $H_2O$ | O–**$CH_3$** 끊김 ($CH_3I$) | **유지** (cis-4-메틸사이클로헥산올) |
| $PBr_3$ | C1–OH → C1–Br ($S_N2$) | **반전** → trans |




**포인트** HBr로 한 번에 끝내면? 2차 탄소라 $S_N1$이 섞여 입체가 뒤죽박죽 될 수 있어. "유지 1번 + 반전 1번"으로 나눠야 확실 — 17-12(이부프로펜)와 같은 발상.

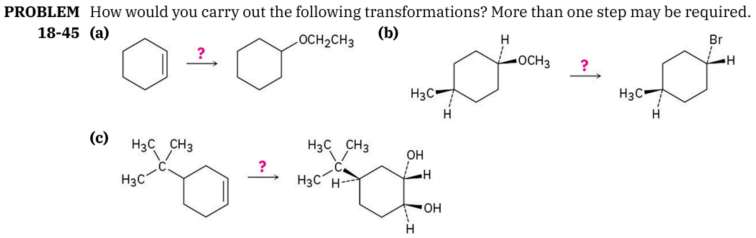
# 08 18-45 (c) 4-tert-뷰틸사이클로헥센 → trans 다이올

Problem 18-45 (c) — Epoxidation then ring-opening

**핵심 키워드**

RCO₃H 에폭사이드화 · 개환 (anti) · trans 다이올 · OsO₄는 cis!

**문제 그림**




**한 줄 요약**

두 OH가 **반대 면(trans)** → "에폭사이드를 만들고 뒤에서 연다". 1. $RCO_3H$ (과산) 2. $^-OH$, $H_2O$ (또는 $H_3O^+$).

## 문제 (원문 · 번역)

**PROBLEM 18-45** How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

**풀이)**

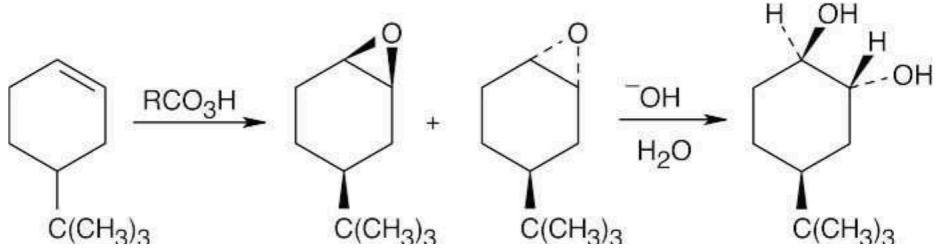
① **목표 확인** OH 하나는 점선(아래), 하나는 쐐기(위) → trans-1,2-다이올.

② **다이올 만드는 두 길 $OsO_4$**: OH 두 개를 같은 면에 동시에 꽂음 → **cis** (오답!) / **에폭사이드 → 개환**: O가 한쪽 면에 먼저 있고, 물($OH^-$)이 **반대편**에서 들어옴 → trans.

③ **1단계 $RCO_3H$** 과산이 C=C 위에 O 하나를 "모자처럼" 씌워 에폭사이드. t-뷰틸 기준으로 모자를 위에 쓸 수도, 아래에 쓸 수도 있어 → 두 가지가 섞임(해설집 그림).

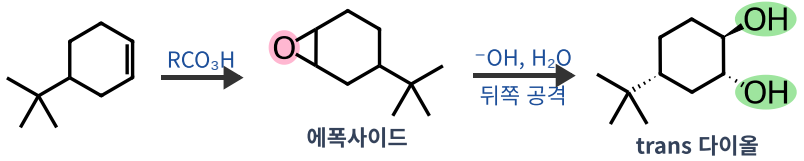
④ **2단계 개환** $^-OH$가 에폭사이드 O의 **반대편**에서 공격 → 고리가 열리며 두 OH가 서로 반대 면 = **trans 다이올**.

## 정답 및 해설




**정답: 1. $RCO_3H$ (mCPBA) 2. $^-OH$, $H_2O$** ($H_3O^+$로 열어도 trans)

| 방법 | 두 OH |
|---|---|
| $OsO_4$, $NaHSO_3$ | **cis** (같은 면, syn) |
| $RCO_3H$ → $^-OH$ 또는 $H_3O^+$ | **trans** (반대 면, anti) |




**포인트** 해설집은 에폭사이드 **두 개(위·아래)**를 그렸어 — 둘 다 열리면 trans 다이올이 되지만 t-뷰틸과의 관계는 섞일 수 있음. 시험 핵심은 "trans 다이올 = 에폭사이드 + 개환".